Paskaita 17

Vakuumai ir Goldstouno modos

Potencialo kreivumas pusiausvyroje duoda osciliatoriaus dažnio kvadratą. Laukui tas pats kreivumas duoda masių kvadratus. Tolydžioji simetrija gali priversti kai kuriuos šių kreivumų išnykti. Nustatysime jos nulemtas kryptis ir atskirsime jas nuo kitų nulinių kreivumų.

Tikslai. *Įrodysime orbitos ir Heseno matricos Goldstouno lemą kompaktinei grupei, ortogonaliai veikiančiai realiuosius skaliarinius laukus. Apskaičiuosime globaliojo $O(2)$ modelio radialiąją bei fazinę mases pagal kurso normavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti pasirinktą vakuumą išsaugantį pogrupį ir orbitos dimensiją.
- Įrodyti, kad orbitos liestiniai vektoriai priklauso vakuumo Heseno matricos branduoliui.
- Suskaičiuoti simetrijos nulemtas bemases modas ir atpažinti atsitiktinius nulius.

17.1 Vakuumai ir tiesintas laukas

Tegul $V : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ priklauso klasei C^2 ir pasiekia mažiausią vertę $V_{\min}$.

Apibrėžimas 17.1 (Vakuumas ir vakuumų aibė). *Vakuumas* yra pastovus laukas $\phi(x) = u_0$, kuriam $V(u_0) = V_{\min}$. *Vakuumų aibė* yra

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathbb{R}^N : V(u) = V_{\min}\}.$$

Kai ši aibė yra glodi podaugdara, ji vadinama *vakuumų daugdara*.

Minimumų aibė nebūtinai yra daugdara: funkcijos $V(u_1, u_2) = u_1^2 u_2^2$ minimumai sudaro dvi susikertančias ašis. Kiekviena toliau nagrinėjama kompaktinės grupės orbita yra glodi erdvės $\mathbb{R}^N$ podaugdara, priklausanti vakuumų aibei. Kaip 15-ojoje paskaitoje, nenulinis pastovus fonas erdvėje $\mathbb{R}^d$ nebūtinai priklauso L^2. Tiesinės evoliucijos duomenis duoda trikdys, o ne fonas.

Naudosime 1-osios paskaitos kanoninį realiojo skaliarinio lauko tankį ir lygtį:

$$L = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{N} \partial_\mu \phi^a \partial^\mu \phi^a - V(\phi), \qquad \Box\phi + \nabla V(\phi) = 0. \tag{17.1}$$

Fiksuokime vakuumą $u_0 \in \mathcal{V}$. Jame gradientas išnyksta. Diferencijuodami šią lygtį ties $\phi = u_0$ kryptimi h gauname *tiesintą lygtį*

$$\Box h + \mathsf{M} h = 0, \qquad \mathsf{M} = D^2 V(u_0). \tag{17.2}$$

Apibrėžimas 17.2 (Masių matrica ir bemasė moda)**.** Lygties (17.2) Heseno matrica M yra *masių matrica*, kurios tikrinės vertės yra masių kvadratai. Tikrinis vektorius su nuline tikrine verte yra tiesinto lauko *bemasė moda*. Modos skaičiuojamos su jų tiesiniais kartotinumais.

Matrica reali ir simetrinė. Kiekvienam $w \in \mathbb{R}^N$ funkcijos $s \mapsto V(u_0{+}sw)$ antroji išvestinė ties nuliu yra $w^{\mathsf{T}}\mathsf{M}w \geq 0$. Todėl jos tikrinės vertės yra $m_a^2 \geq 0$. Ortogonalusis lauko komponenčių pakeitimas diagonalizuoja lygtį į $(\Box + m_a^2)h_a = 0$. Furjė dažniai yra $\nu_a(k) = \sqrt{|k|^2 + m_a^2}$. Šios lygtys turi 4-osios paskaitos energinės klasės evoliuciją. Todėl bemasių komponenčių skaičius yra $\dim\ker \mathsf{M}$.

17.2 Simetrijos orbita ir jos Heseno matrica

Tegul G yra kompaktinė baigtinės dimensijos Lie grupė, o $\mathcal{R} : G \to O(N)$ – glodus grupių homomorfizmas. Jis apibrėžia tiesinį veikimą $u \mapsto \mathcal{R}(g)u$. Tarkime, kad

$$V(\mathcal{R}(g)u) = V(u) \qquad (g \in G,\ u \in \mathbb{R}^N). \tag{17.3}$$

Ortogonalumas taip pat išsaugo (17.1) kinetinį narį, taigi tai globalioji vidinė lauko teorijos simetrija.

Apibrėžimas 17.3 (Nepažeistasis pogrupis ir orbitos kryptys)**.** *Nepažeistasis pogrupis* ties u_0 yra stabilizatorius

$$H = \{g \in G : \mathcal{R}(g)u_0 = u_0\}.$$

Vakuumo orbita yra $\mathcal{O}_{u_0} = \{\mathcal{R}(g)u_0 : g \in G\}$. Kai X priklauso Lie algebrai $\mathfrak{g} = T_eG$, pažymėkime $T_X = d\mathcal{R}_e(X)$. Jo orbitos kryptis yra T_Xu_0. Tolydžioji kryptis yra *nepažeista*, kai $T_Xu_0 = 0$, ir *pažeista* kitu atveju.

Diferencijuodami $\mathcal{R}(g)^{\mathsf{T}}\mathcal{R}(g) = I$ ties vienetiniu elementu gauname $T_X^{\mathsf{T}} = -T_X$. Stabilizatorius uždaras, nes tai u_0 pirmavaizdis pagal tolydų orbitos atvaizdavimą. Priminsime kurso *Topologija ir geometrija* I dalies 8-osios paskaitos teoremą apie faktorinę erdvę pagal uždarą pogrupį: uždaras pogrupis yra Lie pogrupis, o G/H yra glodi daugdara, kurios dimensija $\dim G - \dim H$. Veikimas nebūtinai tikslus; trivialiai veikiantys elementai priklauso H. Iš I dalies 9-osios paskaitos taip pat priminsime, kad $\exp(sX)$ yra vienparametris pogrupis su pradiniu liestiniu vektoriumi X. Diferencijuodami jo įvaizdį gauname matricinę lygtį $Y' = T_XY$, todėl dėl šios tiesinės paprastosios diferencialinės lygties vienaties $\mathcal{R}(\exp(sX)) = \exp(sT_X)$.

Lema 17.4 (Orbitos ir Heseno matricos Goldstouno lema)**.** *Esant šioms prielaidoms orbita yra glodi įdėtoji podaugdara $\mathcal{O}_{u_0} \cong G/H$, priklausanti $\mathcal{V}$, ir*

$$\begin{aligned} T_{u_0}\mathcal{O}_{u_0} &= \{T_Xu_0 : X \in \mathfrak{g}\} \subset \ker D^2V(u_0), \\ \dim T_{u_0}\mathcal{O}_{u_0} &= \dim G - \dim H. \end{aligned} \tag{17.4}$$

Todėl tiesintas laukas turi bent $\dim G - \dim H$ bemasių modų. Jis turi tiksliai tiek modų tada ir tik tada, kai Heseno matricos branduolys sutampa su orbitos liestine erdve.

Įrodymas. Pirmiausia nustatykime liestinę erdvę ir jos dimensiją. Atvaizdavimas $G/H \to \mathbb{R}^N$, duotas formule $gH \mapsto \mathcal{R}(g)u_0$, korektiškai apibrėžtas ir injektyvus: du grupės elementai turi tą patį vaizdą tada ir tik tada, kai dešinėje skiriasi stabilizatoriaus elementu. Jo išvestinė vienetinio elemento gretutinėje klasėje atvaizduoja X klasę į T_Xu_0. Atvaizdavimo $X \mapsto T_Xu_0$ branduolys yra pogrupio H Lie algebra $\mathfrak{h}$. Kreivė pogrupyje H duoda nulinę jos veikimo į u_0 išvestinę. Atvirkščiai, jei $T_Xu_0 = 0$, tai $\mathcal{R}(\exp(sX))u_0 = \exp(sT_X)u_0 = u_0$ kiekvienam s. Visi šio vienparametrio pogrupio elementai priklauso H, todėl $X \in \mathfrak{h}$.

Taigi išvestinė erdvėje G/H injektyvi. Poslinkis grupės elementais duoda injektyvumą kiekvienoje gretutinėje klasėje. Atvirkštinės funkcijos teorema lokaliosiomis koordinatėmis duoda imersijos vaizdą su šiomis liestinėmis erdvėmis. Kadangi G/H kompaktinė, jos tolydus injektyvus atvaizdavimas į Hausdorfo erdvę $\mathbb{R}^N$ yra homeomorfizmas į savo vaizdą. Kartu su injektyviu diferencialu tai užtikrina vaizdo įdėtumą. Rango ir branduolio dimensijų teorema duoda dimensiją $\dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{h}$. Invariantiškumas užtikrina, kad kiekvienas orbitos taškas priklauso $\mathcal{V}$.

Toliau diferencijuokime (17.3) lauko kryptimi w:

$$\nabla V(\mathcal{R}(g)u)\cdot \mathcal{R}(g)w = \nabla V(u)\cdot w.$$

Kadangi tai galioja kiekvienam w, iš ortogonalumo gauname gradiento tapatybę

$$\nabla V(\mathcal{R}(g)u) = \mathcal{R}(g)\nabla V(u). \tag{17.5}$$

Taške u_0 dešinioji pusė lygi nuliui. Diferencijuokime kairiąją pusę palei $g(s)=\exp(sX)$ ties nuliu. Grandinės taisyklė duoda $D^2V(u_0)T_X u_0 = 0$. Tai įrodo pilną įtrauktį į branduolį, o ne vien kvadratinės formos išnykimą liestiniuose vektoriuose.

Galiausiai ankstesnis spektrinis skaidinys sutapatina Heseno matricos branduolio dimensiją su bemasių tiesintų komponenčių skaičiumi. Liestinės erdvės įtrauktis duoda apatinę ribą. Dimensijos lygios būtent tada, kai šie du poerdviai sutampa. ∎

Goldstouno moda yra bemasė kryptis, nulemta šio orbitos argumento. Skaičiuojamos nepriklausomos tolydžiosios kryptys – faktorinė erdvė $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. Vien diskrečios simetrijos pažeidimas neduoda teigiamos dimensijos liestinės erdvės. Goldstouno kryptis liečia vakuumų kreivę. Tiesė su šiuo pradiniu liestiniu vektoriumi nebūtinai lieka vakuumų aibėje.

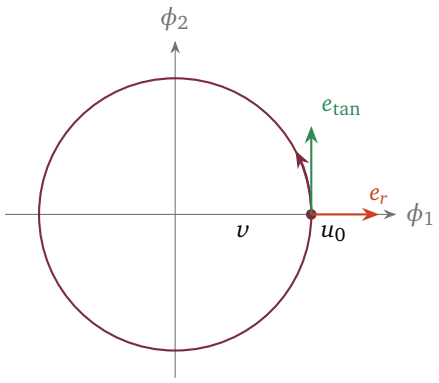
17.3 Globalusis $O(2)$ modelis

Imkime 2-osios paskaitos dvi realiąsias komponentes $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ be daugiklio $1/\sqrt{2}$. Naudokime kurso Higso normavimo skaliarinę dalį, kai $A_{\mathrm{em}}=0$:

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu \overline{\Phi}\,\partial^\mu \Phi - \frac{\lambda}{8}(|\Phi|^2 - v^2)^2, \qquad \lambda>0,\quad v>0. \tag{17.6}$$

Tai globalusis skaliarinis modelis. Jo simetrija yra $O(2)$, ortogonaliai veikianti (ϕ_1,ϕ_2), o vakuumų daugdara – apskritimas $|\Phi| = v$. Parinkime $u_0 = (v,0)$. Nepažeistąjį pogrupį sudaro I ir $\mathrm{diag}(1,-1)$. Jo dimensija nulinė, o $O(2)$ dimensija lygi vienetui. Todėl orbitos lema reikalauja vienos bemasės krypties.

Paveiksle 17.1 atskiriama radialioji kryptis ir apskritimo liestinė pasirinktame vakuume. Liestinis vektorius yra be galo maža variacija; visa orbita eina apskritimu.



17.1 pav.: Vakuumų apskritimas ir pasirinktas taškas $u_0 = (v, 0)$. Jame orbitos liestinė vertikali, o radialioji kryptis horizontali.

Potencialo gradientas ir Heseno matrica, kai $u = (\phi_1, \phi_2)$, yra

$$\nabla V(u) = \frac{\lambda}{2}(|u|^2 - v^2)u, \qquad D^2V(u) = \frac{\lambda}{2}\left[(|u|^2 - v^2)I + 2uu^{\mathsf{T}}\right].$$

Pasirinktame vakuume masių matrica ir liestinis vektorius yra

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} \lambda v^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Tu_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{17.7}$$

Yra viena radialioji masė $m_h = \sqrt{\lambda}\, v$ ir viena bemasė liestinė moda. Heseno matricos branduolys tiksliai sutampa su orbitos liestine erdve.

Fazinei koordinatei reikia atskiro kinetinio normavimo. Lokaliai prie u_0, kai $|h| < v$ ir fazė ϑ artima nuliui, užrašykime $\Phi = (v + h)e^{i\vartheta}$. Tankis tampa

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{2}(v + h)^2 \partial_\mu \vartheta \partial^\mu \vartheta - \frac{\lambda}{8}(2vh + h^2)^2.$$

Palikę narius, kurių bendras laipsnis trikdžių ir jų išvestinių atžvilgiu lygus dviem, gauname kvadratinį tankį. Kanoniniu būdu normuotam faziniam laukui $\xi = v\vartheta$ jis yra

$$L^{(2)} = \frac{1}{2}\partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{2}\partial_\mu \xi \partial^\mu \xi - \frac{1}{2}\lambda v^2 h^2. \tag{17.8}$$

Jo lygtys yra $(\Box + \lambda v^2)h = 0$ ir $\Box \xi = 0$. Radialusis potencialas prasideda nariu $\frac{1}{2}\lambda v^2 h^2$, nes $(\lambda/8)(2vh + h^2)^2$ turi šį kvadratinį koeficientą. Pakeitus $\lambda/8$ į $\lambda/4$ radialiosios masės kvadratas pasikeistų du kartus.

17.4 Atsitiktinis nulinis kreivumas

Nulinė Heseno matricos tikrinė vertė nebūtinai reiškia Goldstouno kryptį. Imkime vienos komponentės potencialą $V(s) = s^4$ ir trivialiąją kompaktinę grupę $G = \{e\}$. Vienintelis jo vakuumas yra $s = 0$, o orbita yra taškas, bet

$$V'(0) = 0, \qquad V''(0) = 0, \qquad \ker D^2V(0) = \mathbb{R}.$$

Tiesinta lygtis bemasė, nors jokia tolydžioji simetrija nepažeista. Pilnoji grąžinanti jėga yra $V'(s) = 4s^3$ ir ji nenulinė, kai $s \neq 0$. Per nulį neina jokia nepastovi vakuumų kreivė. Potencialas nėra plokščias savo minimumo aplinkoje.

Taigi orbitos kryptys duoda apatinę ribą, o ne pilną Heseno matricos nulių klasifikaciją be branduolio lygybės prielaidos. Šį skirtumą reikės išlaikyti 21-ojoje paskaitoje, fazę susiejant su kalibraciniu lauku. Pirmiausia 18-ojoje paskaitoje nagrinėsime nepastovaus kinko trikdžius.

Santrauka. Invariantiniam C^2 potencialui kompaktinė Lie grupė su glodžiu tiesiniu ortogonaliuoju veikimu duoda vakuumo orbitą G/H. Orbitos dimensija yra $\dim G - \dim H$, o kiekvienas liestinis vektorius priklauso Heseno matricos branduoliui. Kai kinetiniai nariai kanoniniai, tai reikalauja bent tiek bemasių tiesintų modų. Skaičius tikslus, kai branduolys neturi papildomų krypčių. Globalusis $O(2)$ modelis su potencialu $(\lambda/8)(|\Phi|^2 - v^2)^2$ turi radialiąją masę $\sqrt{\lambda}\,v$ ir vieną kanoniškai normuotą bemasę fazę. Vien išnykstanti Heseno matrica nenustato nei pažeistos simetrijos, nei vakuumų kontinuumo.

Savikontrolė. Paskaitoje 15 turime $V(s) = \tfrac{1}{2}(1 - s^2)^2$ ir diskrečiąją simetriją $s \mapsto -s$. Ar vakuume $s = 1$ būtinai turi būti Goldstouno moda? Apskaičiuokite masę.

Atsakymas. Orbita turi du taškus ir nulinę dimensiją, todėl lema nereikalauja bemasės modos. Kreivumas lygus $V''(1) = 4$, taigi masė lygi dviem.

Savikontrolė. Pasuktame $O(2)$ vakuume $u_\theta = v(\cos\theta, \sin\theta)$ nustatykite radialųjį bei liestinį tikrinius vektorius ir jų masių kvadratus.

Atsakymas. Radialusis vienetinis vektorius yra $(\cos\theta, \sin\theta)$, jo masės kvadratas λv^2. Liestinis vienetinis vektorius yra $(-\sin\theta, \cos\theta)$, jo masės kvadratas nulinis. Heseno matrica yra $\lambda u_\theta u_\theta^{\mathsf{T}}$.

Savikontrolė. Kodėl kanoniškai normuotas fazinis kintamasis yra $\xi = v\vartheta$, o ne ϑ? Ar šis mastelio pakeitimas suteikia jam masę?

Atsakymas. Fazės kinetinis narys vakuume yra $\tfrac{1}{2}v^2 \partial_\mu \vartheta \partial^\mu \vartheta$. Pakeitus mastelį jo koeficientas tampa $1/2$. Kvadratinio potencialo kintamajam ξ vis dar nėra, todėl jis lieka bemasis.

Savikontrolė. Kuriai orbitos ir Heseno matricos argumento daliai reikia minimumo, o ne vien kritinio taško? Ką $V(s) = s^4$ parodo apie atvirkštinį teiginį?

Atsakymas. Gradiento kovariantiškumas duoda įtrauktį į branduolį bet kuriame kritiniame taške. Minimumas padaro Heseno matricą teigiamai pusiau apibrėžtą (masių kvadratus neneigiamus) ir įtraukia orbitą į vakuumų aibę; vien kritinio taško orbita sudaryta iš kritinių taškų. Ketvirtojo laipsnio pavyzdys turi papildomą nulinę tikrinę vertę be simetrijos orbitos krypties, todėl nulinė Heseno matrica nereiškia simetrijos pažeidimo.